ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
БАЗЫ ДАННЫХ «ПОЛИКЛИНИКА»,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ЗАДАНИЕ. Подготовить проект базы данных для реализации автоматизированной системы поликлиники, оказывающей различные медицинские услуги. Система должна обеспечивать ведение базы пациентов, медицинского персонала, отделений, кабинетов, услуг, графиков работы, записей на прием, журнала перемещений медицинских карт, истории обращений и назначений. Поликлиника имеет несколько отделений. Прикрепление пациентов осуществляется по участковому принципу. Первичное взаимодействие пациента при плановом обращении осуществляется через регистратуру. В поликлинике имеется кабинет неотложной помощи для экстренных случаев.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БД:

Пациенты.
Каждый пациент, прикрепленный к поликлинике, характеризуется следующими параметрами:
– номер медицинской карты (уникальный идентификатор пациента);
– ФИО;
– дата рождения;
– пол;
– адрес регистрации;
– номер участка;
– контактный телефон;
– категория или категории льгот при наличии.

ФИО пациентов могут совпадать, однако они различаются уникальным номером медицинской карты, однозначно идентифицирующим каждого пациента. Каждый пациент прикреплен только к одному участку на текущий момент, но может обращаться к разным врачам-специалистам.

Категории льгот.
Категория льготы характеризуется кодом, наименованием и описанием. Пациент может иметь несколько категорий льгот. Одна категория льготы может быть указана у нескольких пациентов. При необходимости для категории пациента фиксируются даты начала и окончания действия льготы.

Участки.
Каждый участок характеризуется следующими параметрами:
– номер участка (уникальный идентификатор);
– территория обслуживания;
– участковый врач, если он закреплен за участком.

К одному участку может быть прикреплено несколько пациентов. Каждый пациент прикреплен к одному участку на текущий момент. При изменении участка могут сохраняться даты начала и окончания прикрепления.

Журнал перемещений медицинских карт.
Для каждой медицинской карты в журнале перемещений фиксируются:
– номер медицинской карты;
– код перемещения;
– состояние карты (активна, в архиве, утеряна, заменена);
– место, откуда перемещена карта;
– место, куда перемещена карта;
– дата и время перемещения.

Каждый пациент, включенный в базу поликлиники, имеет медицинскую карту. Между обращениями карта хранится в регистратуре, если не зарегистрировано ее перемещение в другое место. Медицинская карта одновременно может находиться только в одном месте.

Медицинский персонал.
Каждый сотрудник поликлиники (врач, медицинская сестра, фельдшер и др.) характеризуется следующими данными:
– табельный номер (уникальный идентификатор);
– ФИО;
– дата рождения;
– должность;
– специальность;
– отделение, в котором работает;
– график работы (дни недели, часы приема, номер кабинета).

Каждый сотрудник относится к одному основному отделению. Сотрудник может консультировать пациентов из разных участков. Один врач может вести прием в нескольких кабинетах в разное время, но не может одновременно принимать двух пациентов в одном кабинете.

Отделения и кабинеты.
Каждое отделение поликлиники имеет:
– код отделения (уникальный идентификатор);
– название (хирургическое, терапевтическое, рентгенологическое, неотложной помощи и др.);
– заведующего отделением;
– перечень оказываемых услуг;
– перечень кабинетов, относящихся к отделению.

Каждый кабинет относится только к одному отделению и имеет номер и назначение.

Записи на прием.
Информация о предварительной записи включает:
– код записи (уникальный идентификатор);
– пациента;
– дату и время приема;
– медицинского работника;
– кабинет;
– цель визита или услугу, если она определена при записи;
– статус записи (запланирована, состоялась, отменена, пациент не явился);
– дату и время создания записи;
– сотрудника регистратуры, оформившего запись.

Плановый прием осуществляется только через предварительную запись в регистратуре. Запись создается до фактического обращения пациента. Если прием состоялся, запись связывается с соответствующим обращением. Если запись отменена или пациент не явился, связанного обращения может не быть.

Услуги.
Каждая услуга, предоставляемая поликлиникой, характеризуется следующими параметрами:
– код услуги (уникальный идентификатор);
– наименование;
– описание;
– стоимость, если услуга платная;
– отделение, оказывающее услугу;
– статус (архивная, активная, приостановленная).

Одно отделение может оказывать несколько услуг.

Обращения и назначения.
Каждое обращение пациента фиксируется со следующими данными:
– код обращения (уникальный идентификатор);
– номер медицинской карты пациента;
– тип обращения (плановый прием, неотложная помощь, диспансеризация, вакцинация);
– отделение;
– врач, проводивший прием;
– диагноз(-ы) по МКБ-10;
– жалобы пациента;
– тип назначения (лекарственное, процедурное, диагностическое, консультативное);
– описание назначения;
– дата и время обращения и назначения.

Пациент может иметь несколько обращений в один день, в том числе к разным специалистам. Каждое обращение относится к одному пациенту и фиксирует прием у одного медицинского работника. Если пациент в один день обращается к нескольким специалистам, для каждого приема создается отдельная запись об обращении.

Плановый прием осуществляется по предварительной записи. Одно состоявшееся обращение может быть связано не более чем с одной предварительной записью. Обращение в кабинет неотложной помощи не требует предварительной записи, но фиксируется в базе с отметкой срочности. Запись может существовать без связанного обращения, если прием отменен или пациент не явился.

Основные ограничения предметной области.
– Каждый пациент прикреплен только к одному участку на текущий момент, но может обращаться к разным врачам-специалистам.
– Один врач может вести прием в нескольких кабинетах в разное время, но не может одновременно принимать двух пациентов в одном кабинете.
– Каждое отделение может иметь несколько кабинетов, но каждый кабинет относится только к одному отделению.
– Пациент может иметь несколько обращений в один день, в том числе к разным специалистам.
– Плановый прием осуществляется только через предварительную запись в регистратуре.
– Обращения в кабинет неотложной помощи не требуют предварительной записи, но фиксируются в базе с отметкой срочности.
– Каждый пациент имеет медицинскую карту, сведения о состоянии и местонахождении которой фиксируются в журнале перемещений.
– Медицинская карта одновременно не может находиться в двух местах.
– В базе хранятся данные обо всех пациентах, даже если они обратились однократно.
– Каждый сотрудник относится к конкретному отделению, но может консультировать пациентов из разных участков.
– Каждое назначение относится к одному обращению; в рамках одного обращения может быть оформлено несколько назначений.

Пользователи автоматизированной системы.
К системе «Поликлиника» имеют доступ следующие группы пользователей:
– руководство поликлиники;
– медицинский персонал (врачи, медицинские сестры);
– сотрудники регистратуры;
– пациенты (ограниченный доступ).

При обращении к системе пациенты могут производить следующие действия:
– просматривать информацию об услугах поликлиники и их стоимости;
– получать сведения о составе и графиках работы медицинского персонала;
– записываться на прием к врачу (при наличии технической возможности);
– просматривать свои назначения.

Доступ пациентов к медицинским сведениям ограничен данными самого пациента.